



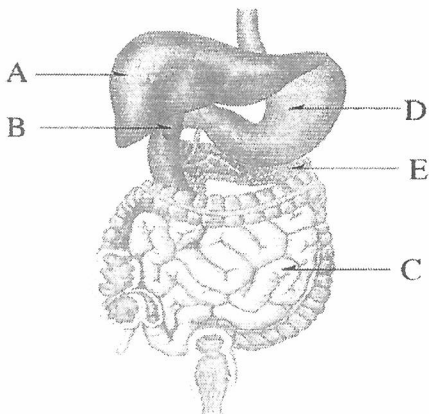
- 문제지는 6면이 모두 있는지 확인하세요.
- 문항 수는 총 25개로, 선택형 19개, 서답형 6개이며 배점은 각 문항 옆에 표시되어 있습니다.
- OMR 답안지에 학년, 반, 번호, 이름, 과목 코드, 과목명을 정확히 쓰세요.
- 선택형 문항의 답안은 **컴퓨터용 검은색 펜**을 사용하여 OMR 답안지에 바르게 표시하세요.
- 서답형 문항의 답안은 연필이나 펜으로 작성해도 됩니다.

1. 다음은 동물체(사람)의 구성 단계를 순서 없이 나타낸 것이다. 범위가 작은 구성 단계부터 순서대로 옳게 배열한 것은? [2점]

- |        |          |       |
|--------|----------|-------|
| ㄱ. 심장  | ㄴ. 근육 조직 | ㄷ. 사람 |
| ㄹ. 순환계 | ㅁ. 근육 세포 |       |

- ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ
- ㄴ → ㄱ → ㅁ → ㄹ → ㄷ
- ㄴ → ㅁ → ㄱ → ㄹ → ㄷ
- ㅁ → ㄴ → ㄹ → ㄱ → ㄷ
- ㅁ → ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㄷ

2. 그림은 사람의 소화계를 나타낸 것이다. 다음과 같은 특징을 가진 물질이 분비되는 곳은? [3점]



- 강산성 물질이다.
- 펩신의 작용을 돕는다.
- 음식물 속의 세균을 제거한다.

- A
- B
- C
- D
- E

3. 영양소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

- ① 바이타민은 몸의 기능을 조절한다.
- ② 영양소는 모두 에너지원으로 쓰인다.
- ③ 무기염류에는 나트륨, 철, 칼슘 등이 있다.
- ④ 물은 몸을 구성하거나 여러 가지 물질을 운반한다.
- ⑤ 에너지원으로 이용되고 남은 탄수화물은 지방으로 바뀌어 저장된다.

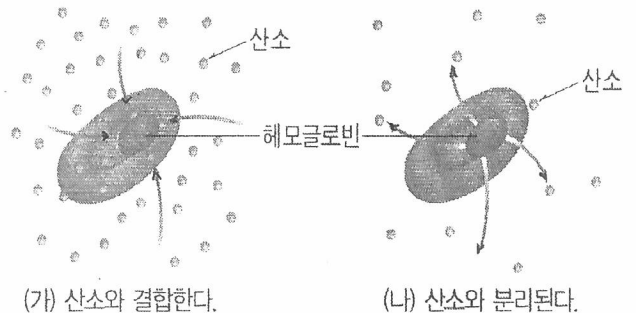
4. 영양소의 소화와 흡수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. 단백질은 위와 소장에서 분해된다.
- ㄴ. 탄수화물은 입과 소장에서 분해된다.
- ㄷ. 소화가 끝난 영양소는 대장에서 흡수된다.
- ㄹ. 쓸개에서 생성된 쓸개즙은 지방의 소화를 돕는다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

5. 그림은 혈액 속 혈구에서 일어나는 작용을 나타낸 것이다. (가)와 (나)의 현상이 일어나는 장소를 옳게 연결한 것은? [3점]



(가) 산소와 결합한다.

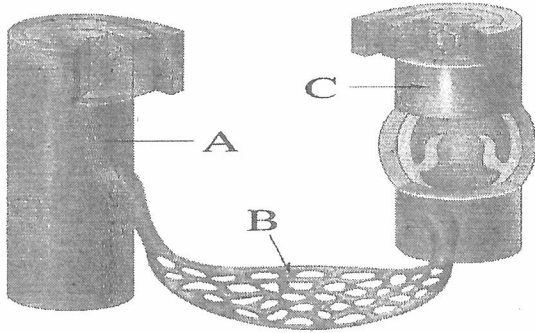
(나) 산소와 분리된다.

(가)

(나)

- |      |       |
|------|-------|
| ① 폐  | 정맥    |
| ② 동맥 | 심장    |
| ③ 심장 | 온몸 세포 |
| ④ 정맥 | 모세혈관  |
| ⑤ 폐  | 온몸 세포 |

6. 그림은 혈관의 종류와 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

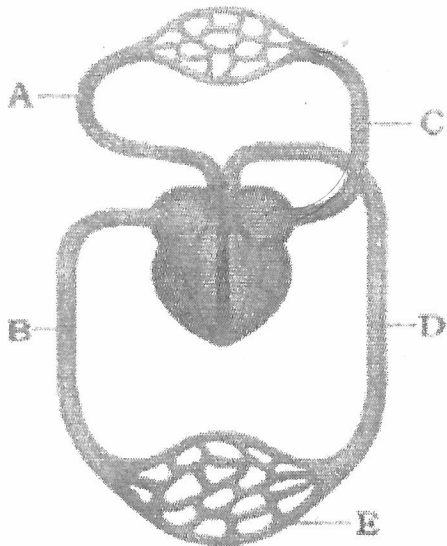


< 보 기 >

- ㄱ. 혈압의 세기는  $A > B > C$  순이다.  
 ㄴ. 혈액은  $A \rightarrow B \rightarrow C$  방향으로 흐른다.  
 ㄷ. B에서는 주변 세포와 물질 교환이 이루어진다.  
 ㄹ. A는 심장으로 들어가는 혈액이 흐르는 혈관이다.

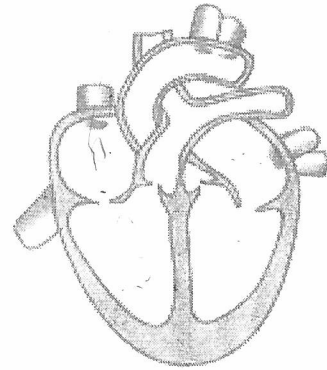
- ① ㄱ, ㄹ                      ② ㄴ, ㄷ                      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

7. 그림은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [4점]



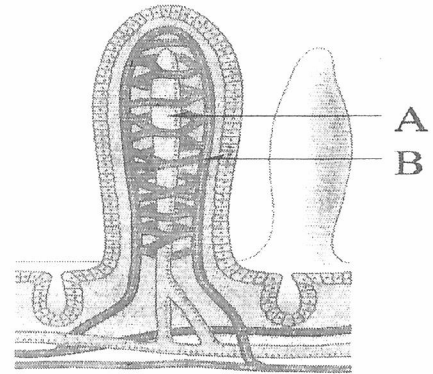
- ① A는 대정맥으로 판막이 있다.  
 ② C는 폐동맥으로 동맥혈이 흐른다.  
 ③ D는 대동맥으로, 혈압이 가장 높다.  
 ④ B는 폐정맥으로 우심방과 연결되어 있다.  
 ⑤ E는 폐의 모세혈관으로 기체교환을 한다

8. 그림은 사람의 심장 구조를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]



- ① 2개의 심방과 2개의 심실로 이루어져 있다.  
 ② 심방 벽보다 심실 벽의 근육층이 더 두껍다.  
 ③ 심방은 동맥과, 심실은 정맥과 연결되어 있다.  
 ④ 심방과 심실, 심실과 동맥 사이에는 판막이 있다.  
 ⑤ 좌심방과 좌심실에는 산소가 많은 혈액이 흐른다.

9. 그림은 소장 융털의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

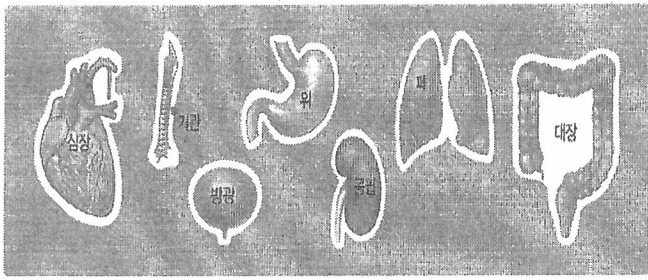


< 보 기 >

- ㄱ. A는 수용성 영양소를 흡수한다.  
 ㄴ. 지방산과 모노글리세리드는 B를 통해 흡수된다.  
 ㄷ. 융털의 구조는 영양소를 효율적으로 흡수하게 한다.  
 ㄹ. A와 B에서 흡수된 영양소는 심장을 거쳐 온몸으로 운반된다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄱ, ㄹ                      ③ ㄷ, ㄹ  
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

【서답형 1】 그림은 우리 몸을 구성하는 여러 기관 중 일부를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 8점]



(1) 소화계에 해당되는 기관을 있는 대로 찾아 명칭을 쓰고, 소화계의 기능을 서술하시오. (각 2점)

① 소화 기관의 명칭 :

② 소화계의 기능 :

(2) 순환계에 해당되는 기관을 있는 대로 찾아 명칭을 쓰고, 순환계의 기능을 서술하시오. (각 2점)

① 순환 기관의 명칭 :

② 순환계의 기능 :

【서답형 2】 표는 어떤 음식물의 영양소 검출 실험 과정과 결과를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 6점]

| 실험 과정                                    | 결과    |
|------------------------------------------|-------|
| 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 넣었다.                   | 변화 없음 |
| 베네딕트 용액을 넣고 가열하였다.                       | 변화 없음 |
| 5 % 수산화 나트륨 수용액과 1 % 황산 구리(II) 수용액을 넣었다. | 보라색   |
| 수단 III 용액을 넣었다.                          | 선홍색   |

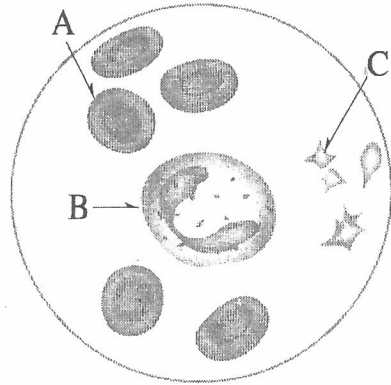
(1) 이 음식물 속에 들어 있는 영양소의 종류를 모두 쓰시오. (2점)

(2) 이 음식물 속에 들어 있는 영양소의 공통된 기능 2가지를 서술하시오. (4점)

①

②

【서답형 3】 그림은 우리 몸 속의 혈액을 현미경 표본으로 관찰한 것이다. 물음에 답하시오. [총 6점]



(1) 혈구 A의 명칭과 기능을 쓰시오. (2점)

① 명칭 : ( )

② 기능 : ( )

(2) 혈구 B의 명칭과 기능을 쓰시오. (2점)

① 명칭 : ( )

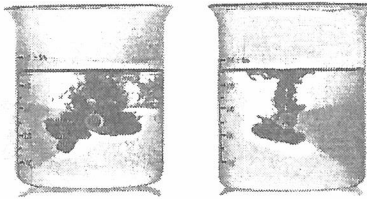
② 기능 : ( )

(3) 혈구 C의 명칭과 기능을 쓰시오. (2점)

① 명칭 : ( )

② 기능 : ( )

10. 뜨거운 물과 찬물에 각각 잉크를 한 방울씩 떨어뜨려 잉크가 퍼지는 모습을 관찰한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



(가) 뜨거운 물 (나) 찬물

< 보 기 >

- ㄱ. (나)보다 (가)의 잉크가 더 빨리 퍼진다.  
 ㄴ. (가)보다 (나)의 입자 운동이 더 활발하다.  
 ㄷ. (가)의 입자 운동은 시간이 한참 지난 후 처음보다 더 활발해진다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 온도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

- ㄱ. 단위로는  $^{\circ}\text{C}$ (섭씨)와 K(켈빈)이 있다.  
 ㄴ. 액체에서만 온도가 올라갈수록 입자의 운동이 활발해진다.  
 ㄷ. 물체를 구성하는 입자의 운동이 활발한 정도를 나타낸 것이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 대류에 해당하는 예로 옳은 것은? [2점]

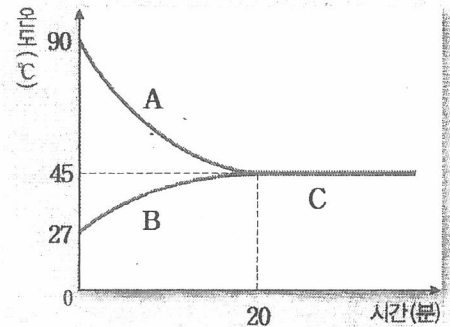
- ① 주전자 안의 물이 데워진다.  
 ② 태양의 열이 지구로 전달된다.  
 ③ 불꽃에 넣은 쇠막대가 뜨거워진다.  
 ④ 나무판보다 금속판 위의 얼음이 더 빨리 녹는다.  
 ⑤ 더운 여름에 햇빛을 막는 양산을 쓰면 시원해진다.

13. 열의 이동 방식에 대한 설명이다. A~C에 들어갈 용어를 옳게 연결한 것은? [3점]

고체에서 물체를 구성하는 입자의 운동이 이웃한 입자에 차례로 전달되어 열이 이동하는 현상은 (A)라고 하고, 액체나 기체 상태의 입자가 직접 이동하면서 열이 이동하는 현상이 (B)이며, 물질의 도움 없이 열이 직접 이동하는 현상을 (C)라고 한다.

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| ① | 전도 | 복사 | 대류 |
| ② | 전도 | 대류 | 복사 |
| ③ | 대류 | 전도 | 복사 |
| ④ | 대류 | 복사 | 전도 |
| ⑤ | 복사 | 대류 | 전도 |

14. 뜨거운 물과 찬물을 접촉시킬 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 그래프이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 열의 이동은 찬물과 뜨거운 물 사이에서만 일어난다.) [4점]



< 보 기 >

- ㄱ. 0~20분까지 열은 B에서 A로 이동한다.  
 ㄴ. 0~20분까지 A는 열을 잃고, B는 열을 얻는다.  
 ㄷ. 입자 운동이 가장 활발한 순서는  $A > B > C$ 이다.  
 ㄹ. 접촉 후 20분이 되면 열평형에 도달하고, 이때 온도는  $45^{\circ}\text{C}$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ                      ② ㄱ, ㄷ                      ③ ㄴ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄹ                      ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

15. 냉난방 기구에서 열의 이동과 효율적 사용에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— < 보 기 > —

ㄱ. 에어컨은 복사에 의한 열 이동으로, 방 천장 쪽으로 설치하여 사용한다.

ㄴ. 온풍기는 대류에 의한 열 이동으로, 방 바닥 쪽으로 설치하여 사용한다.

ㄷ. 냉난방 기구의 효율을 높이려면 열의 이동을 막는 이중창, 단열재를 사용한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[16~17] 표는 물질 A~C의 비열을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

| 물질              | A   | B   | C   |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 비열[kcal/(kg·℃)] | 0.1 | 0.2 | 0.5 |

16. 물질 A~C의 질량과 흡수한 열량이 모두 같을 때 온도 변화가 큰 순서대로 옳게 배열한 것은?

[3점]

- ① A>B>C                ② A>C>B                ③ B>A>C  
④ C>A>B                ⑤ C>B>A

17. A의 질량이 C의 5배이고 A와 C가 흡수한 열량이 같을 때, C의 온도 변화는 A의 몇 배인가? [4점]

- ① 0.1배                    ② 0.5배                    ③ 1배  
④ 1.5배                    ⑤ 2배

18. 다음에 제시된 다양한 예를 활용하여 설명하기에 가장 적절한 개념으로 옳은 것은? [3점]

○ 찜질 팩을 사용할 때 뜨거운 물을 넣는다.

○ 자동차 냉각 장치 속 냉각수로 물을 넣는다.

○ 여름 낮 해수욕장의 모래는 물보다 온도가 높다.

① 비열                      ② 복사                      ③ 전도  
④ 부피                      ⑤ 열팽창

19. 열팽창과 관련된 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— < 보 기 > —

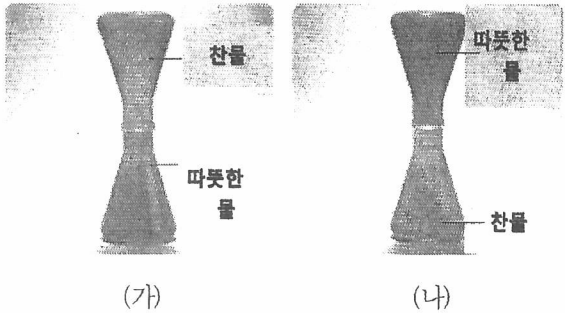
ㄱ. 전기다리미 속의 바이메탈

ㄴ. 다리의 연결 부분에 있는 틈

ㄷ. 겨울보다 여름에 늘어진 전봇대 사이의 전깃줄

① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

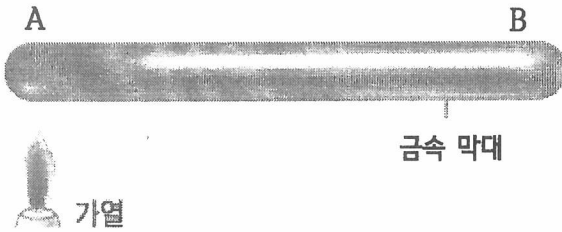
【서답형 4】 다음은 두 개의 삼각플라스크를 맞대어 놓은 것으로 (가)에는 찬물이 따뜻한 물 위에, (나)에는 따뜻한 물이 찬물 위에 올려져 있다. (가)와 (나) 중 찬물과 따뜻한 물이 골고루 더 잘 섞이는 것을 쓰고, 그 이유를 <조건>에 맞게 설명하시오. [4점]



조 건

- 찬물과 따뜻한 물의 이동 방향과 이때 열의 이동 방식을 쓸 것.

【서답형 5】 금속 막대에 열을 가하는 그림이다. 물음에 답하시오. [총 6점]

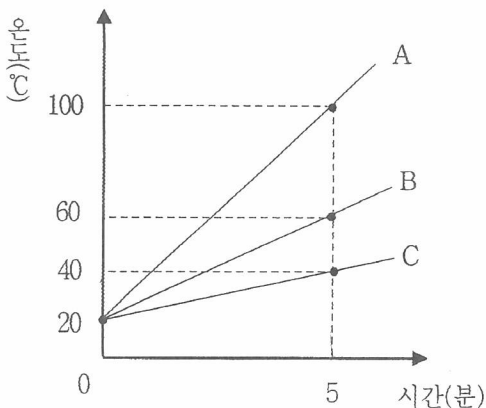


- (1) 금속 막대 내부에서 일어나는 열의 이동 방식은 무엇인지 쓰시오. (1점)
- (2) 금속 막대 내부에서 열의 이동 방향을 A와 B를 이용하여 쓰시오. (1점)
- (3) 금속 막대가 열을 흡수했을 때 나타나는 현상을 <조건>에 맞게 설명하시오. (4점)

조건

- 금속 막대의 입자 운동, 온도, 부피가 각각 어떻게 변하는지 쓸 것.
- 이와 같은 현상을 무엇이라고 하는지 쓸 것.

【서답형 6】 그래프는 처음 온도가 20℃이고, 질량이 같은 액체 물질 A, B, C를 모두 동일한 열량으로 5분 동안 가열하여 온도를 측정한 것이다. 물음에 답하시오. (단, 그 외 열 출입은 없다.) [총 10점]



(1) 0~5분 동안 물질 A~C의 온도 변화량을 구하시오. (3점)

(2) 비열이 가장 큰 액체를 쓰고, 그 이유를 <조건>에 맞게 설명하시오. (3점)

조건

- '같은 양의 열을 가했을 때 질량이 동일하면'으로 시작할 것.
- '온도 변화, 비열' 용어를 사용하여 구체적으로 쓸 것.

(3) B의 비열은 C의 몇 배인지 쓰고, 그 이유를 <조건>에 맞게 설명하시오. (2점)

조건

- 물질 B의 온도 변화와 비열은 물질 C의 몇 배인지 각각 적을 것.

(4) A의 질량이 1kg이고 5분 동안 가한 열량이 20kcal일 때, A의 비열을 <조건>에 맞게 구하시오. (2점)

조건

- 비열을 구하는 식과 답을 쓸 것.

이 시험문제의 저작권은 부산시교육청(용문중학교)에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제 및 무단 전송이 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.